

Aufgabe 25 (Teil 2)

Tee

a) Lösungserwartung:

a1) Exponentialfunktion

a2) $33 \cdot 1,02^{10} \cdot 0,95 = 38,21\dots$

In Österreich werden im Jahr 2026 pro Kopf ca. 38,2 L Tee mittels Teebeuteln zubereitet.

Lösungsschlüssel:

a1) Ein Ausgleichspunkt für die Angabe des richtigen Funktionstyps.

Grundkompetenzpunkt: FA 1.9

a2) Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „L“ nicht angegeben sein muss.

b) Lösungserwartung:

b1) $g(0) = 1,55, g(6) = 2,55$

$$g(t) = \frac{1}{6} \cdot t + 1,55$$

b2) Jahr: 2013

Betrag der absoluten Abweichung: 0,03 Millionen Tonnen

Lösungsschlüssel:

b1) Ein Punkt für eine richtige Funktionsgleichung. Äquivalente Funktionsgleichungen sind als richtig zu werten.

b2) Ein Punkt für die Angabe des richtigen Jahres und der richtigen Lösung.

c) Lösungserwartung:

c1) mögliche Vorgehensweise:

$$65 = 70 \cdot e^{-k \cdot 10} + 20$$

$$k = \frac{\ln\left(\frac{45}{70}\right)}{-10} = 0,0441\dots$$

$$k \approx 0,044 \text{ min}^{-1}$$

c2) mögliche Vorgehensweise:

$$45 = (90 - T_U) \cdot e^{-k \cdot t} + T_U$$

$$35 = (70 - T_U) \cdot e^{-k \cdot t} + T_U$$

$$\Rightarrow \frac{45 - T_U}{90 - T_U} = \frac{35 - T_U}{70 - T_U}$$

$$\Rightarrow T_U = 0 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Lösungsschlüssel:

c1) Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „min⁻¹“ nicht angegeben sein muss.

c2) Ein Punkt für die richtige Lösung.